



AS-765 – Sistemas de Controle

Apresentação da disciplina e fundamentos de controle

31/08/2026 Prof. Flávio Ribeiro



Ao final deste bloco, você deverá conseguir:

- ▶ explicar os objetivos e a organização da disciplina;
- ▶ distinguir malha aberta de malha fechada;
- ▶ identificar referência, erro, controlador, planta, sensor e perturbação;
- ▶ explicar por que todo projeto de controle começa por um modelo.

Roteiro

- 1 percurso e avaliação;
- 2 metodologia e material;
- 3 por que e para que controlar;
- 4 elementos da realimentação;
- 5 passagem para a modelagem.

Identificação

- ▶ MP-AER, Turma 34, carreira de Sistemas;
- ▶ Fase 2 – 2º período de 2026;
- ▶ 48 horas-aula e 3 créditos;
- ▶ disciplina obrigatória para a carreira.

Encontros

- ▶ segundas-feiras, 13h30–17h30;
- ▶ ITA, sala 1403;
- ▶ 11 encontros de conteúdo e 1 avaliação;
- ▶ encontro excepcional em **07/10**; sem aula em 30/11.

Organização da carga

44 horas-aula de conteúdo, exercícios e atividades computacionais; 4 horas-aula de uma avaliação escrita integradora.

Percurso da disciplina

Modelagem e linearização; Laplace, funções de transferência e espaço de estados; respostas temporal e em frequência; estabilidade; PID; LGR; projeto por resposta em frequência; realimentação de estados, LQR/LQI e observadores.

Ao longo do período, vamos aprender a:

- ▶ formular, linearizar e validar modelos de sistemas físicos;
- ▶ analisar estabilidade, desempenho transitório e erro estacionário;
- ▶ interpretar Bode, Nyquist, margens e funções de sensibilidade;
- ▶ projetar PID, compensadores clássicos e controladores em espaço de estados;
- ▶ confrontar cálculo, simulação e significado físico com MATLAB/Simulink.

O percurso: dos modelos à análise

1. Modelar

- ▶ leis físicas e equações diferenciais;
- ▶ pontos de operação;
- ▶ linearização analítica e numérica;
- ▶ Laplace, funções de transferência e estados.

2. Analisar

- ▶ resposta de 1ª e 2ª ordem;
- ▶ desempenho transitório e estacionário;
- ▶ estabilidade e Routh–Hurwitz;
- ▶ Bode, Nyquist e margens de estabilidade.

Modelo $\longrightarrow$ previsão do comportamento

O percurso: da análise ao projeto

3. Projetar

- ▶ ações P, PI, PD e PID;
- ▶ lugar geométrico das raízes;
- ▶ compensadores e *loop shaping*;
- ▶ sensibilidade e limitações fundamentais.

4. Ampliar e validar

- ▶ realimentação de estados;
- ▶ alocação de polos e LQR/LQI;
- ▶ observadores de estado;
- ▶ validação no modelo não linear.

Especificações $\longrightarrow$ controlador $\longrightarrow$ validação

Como vamos trabalhar

Em sala

- ▶ motivação física antes da abstração;
- ▶ desenvolvimento matemático no quadro;
- ▶ perguntas conceituais e exercícios curtos;
- ▶ interpretação antes do cálculo automático.

No ambiente computacional

- ▶ MATLAB/Simulink e Control System Toolbox;
- ▶ linearização e simulação numérica;
- ▶ Bode, Nyquist, LGR e espaço de estados;
- ▶ validação e comunicação dos resultados.

Princípio do curso

O software confirma e amplia a análise; ele não substitui a formulação do problema nem a interpretação física. As atividades serão construídas a partir dessa integração.

Como será a avaliação

Avaliação contínua: 40%

- ▶ 4 listas, realizadas em duplas: 20%;
- ▶ 8 quizzes individuais: 20%;
- ▶ em Q , contam os 7 melhores quizzes;
- ▶ calendário no ambiente da disciplina.

Avaliação integradora: 60%

- ▶ uma única avaliação escrita;
- ▶ **14/12**, com 4 h-a;
- ▶ caráter cumulativo e integrador;
- ▶ nenhum conteúdo novo nesse encontro.

$$NF = 0,20L + 0,20Q + 0,60P.$$

L : média das 4 listas; Q : média dos 7 melhores entre 8; P : avaliação integradora.

A aprovação requer $NF \geq 6,5$.

Encontros

- ▶ 31/08, 14/09, 21/09 e **28/09**;
- ▶ 05/10 e **07/10** (quarta-feira);
- ▶ 19/10, 26/10, 09/11 e 16/11;
- ▶ 23/11 e 14/12; sem aula em 30/11.

Para aproveitar o curso

- ▶ refazer os exemplos sem olhar a solução;
- ▶ começar as listas cedo;
- ▶ trazer dúvidas e resultados de simulação;
- ▶ verificar unidades, sinais e casos-limite.

Encerramento e avaliação

O conteúdo termina em **23/11**. O encontro de **14/12** será integralmente dedicado à avaliação.

Bibliografia e material de apoio

Bibliografia básica:

- ▶ Ogata, K. **Engenharia de Controle Moderno**, 5ª ed., 2010;
- ▶ Franklin, G. F.; Powell, J. D.; Emami-Naeini, A. **Sistemas de Controle para Engenharia**, 6ª ed., 2013.
- ▶ Skogestad, S.; Postlethwaite, I. **Multivariable Feedback Control**, 2ª ed., 2005;
- ▶ Åström, K. J.; Murray, R. M. **Feedback Systems**, 2008.

Material da disciplina:

- ▶ apostila em português;
- ▶ slides e roteiros MATLAB/Simulink;
- ▶ listas de exercícios com problemas analíticos e computacionais.

Sugestão

Use a apostila como fio condutor e os livros para obter explicações alternativas e exercícios adicionais.

Para começar: onde existe controle?

No cotidiano

- ▶ controle de temperatura;
- ▶ nível de uma caixa d'água;
- ▶ velocidade de um automóvel;
- ▶ estabilização de uma câmera.

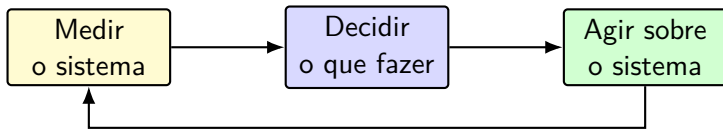
Na engenharia aeroespacial

- ▶ piloto automático;
- ▶ controle de atitude de satélites;
- ▶ guiamento de foguetes;
- ▶ controle ativo de vibrações.

O que todos esses problemas têm em comum?

Pense em: **objetivo, informação, decisão e ação.**

Uma definição operacional



Sistema de controle

Conjunto de componentes que utiliza informação e ações disponíveis para fazer um sistema apresentar um comportamento desejado.

Duas perguntas orientam todo o curso:

- 1 O comportamento desejado é fisicamente alcançável?
- 2 Como escolher a ação de controle para alcançá-lo com segurança e desempenho?

O que queremos obter com o controle?

Objetivos frequentes

- ▶ **regular**: manter uma variável próxima de um valor;
- ▶ **rastrear**: seguir uma referência variável;
- ▶ **estabilizar**: impedir que o movimento divirja;
- ▶ **rejeitar perturbações**: reduzir efeitos externos.

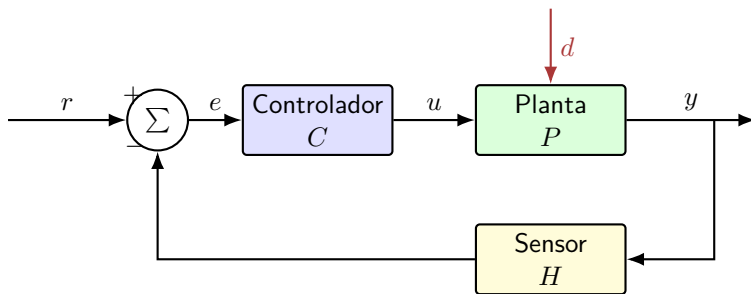
Com qualidade

- ▶ resposta suficientemente rápida;
- ▶ pequeno erro estacionário;
- ▶ pouca oscilação;
- ▶ esforço de controle aceitável;
- ▶ tolerância a incertezas e ruído.

Ideia-chave

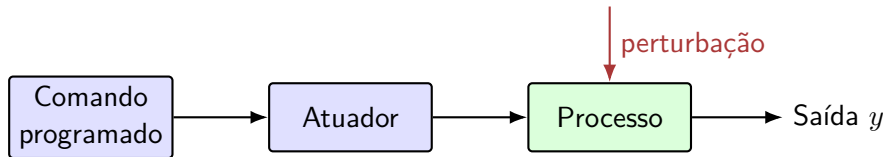
Projetar controle é administrar compromissos: melhorar uma característica pode degradar outra.

Elementos de uma malha de controle



- ▶ r : referência ou comando;
- ▶ e : erro;
- ▶ u : ação de controle.
- ▶ y : saída controlada;
- ▶ d : perturbação;
- ▶ sensor: informação disponível.

Malha aberta: agir sem medir o resultado



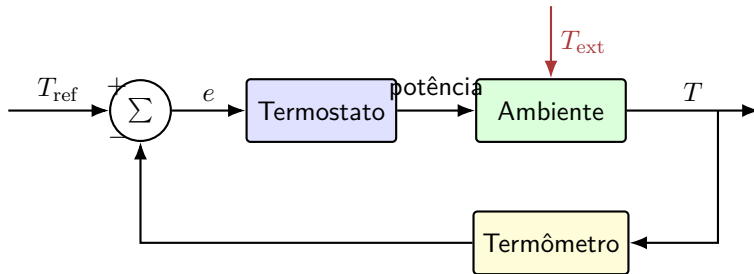
Exemplo: aquecedor acionado por um temporizador.

- ▶ simples e de baixo custo;
- ▶ adequado quando processo e ambiente são previsíveis;
- ▶ não corrige automaticamente erros ou perturbações;
- ▶ depende fortemente da calibração do modelo.

Pergunta

O que acontece se a temperatura externa ou a quantidade de material aquecido mudar?

Malha fechada: agir a partir do erro



Realimentação negativa

O valor medido é comparado com a referência. O controlador utiliza o erro

$$e(t) = r(t) - y_m(t)$$

para ajustar continuamente a ação aplicada ao processo.

Malha aberta ou malha fechada?

	Malha aberta	Malha fechada
Informação da saída	não é usada	é medida e realimentada
Correção de erro	depende da calibração	ocorre automaticamente
Perturbações	não são percebidas	podem ser rejeitadas
Complexidade	menor	maior
Risco principal	desempenho impreciso	instabilidade/ruído

Classifique e justifique:

- 1 semáforo operando apenas por programação de tempo;
- 2 piloto mantendo altitude ao observar instrumentos;
- 3 sistema automático de controle de velocidade de um automóvel.

Por que a realimentação é tão poderosa?

Ela pode reduzir o efeito de:

- ▶ perturbações externas;
- ▶ variações de parâmetros;
- ▶ condições iniciais desconhecidas;
- ▶ mudanças no ponto de operação.

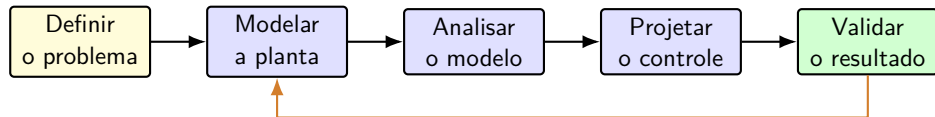
Mas introduz novos problemas:

- ▶ possibilidade de instabilidade;
- ▶ amplificação de ruído;
- ▶ saturação dos atuadores;
- ▶ sensibilidade a atrasos.

O papel da teoria de controle

Quantificar esses efeitos e projetar uma malha que equilibre desempenho, esforço, estabilidade e robustez.

O ciclo de trabalho do engenheiro de controle



Um bom modelo não é o mais complicado possível.

- ▶ deve capturar a dinâmica relevante para a pergunta de engenharia;
- ▶ precisa explicitar entradas, saídas, parâmetros e hipóteses;
- ▶ deve ser confrontado com intuição física, unidades e dados;
- ▶ pode ser refinado quando a validação revelar limitações.

Hoje iniciamos pela etapa: **modelar a planta.**

Pausa breve

Da arquitetura de controle
ao primeiro modelo dinâmico

Próximo: sistema massa–mola–amortecedor

Verificação rápida

Para cada afirmação, decida: **verdadeira ou falsa?** Justifique.

- 1 Todo sistema que possui um controlador opera em malha fechada.
- 2 A realimentação permite reagir a perturbações não previstas exatamente no modelo.
- 3 Um sensor ideal mede diretamente a referência do sistema.
- 4 Realimentação sempre melhora o desempenho e nunca ameaça a estabilidade.
- 5 O modelo adequado depende da pergunta de engenharia.

Respostas

1: falsa; 2: verdadeira; 3: falsa; 4: falsa; 5: verdadeira.

O que levamos desta aula

Conceitos

- ▶ controle modifica o comportamento de um sistema;
- ▶ realimentação usa a saída medida para corrigir o erro;
- ▶ desempenho e estabilidade envolvem compromissos;
- ▶ todo projeto começa pela compreensão da planta.

A seguir: modelagem de sistemas dinâmicos.

Próximo bloco

- ▶ definir a fronteira do sistema;
- ▶ declarar entradas, estados e saídas;
- ▶ aplicar leis físicas e relações constitutivas;
- ▶ verificar sinais, unidades e casos-limite.

Dúvidas?

AS-765 – Sistemas de Controle

Prof. Flávio Ribeiro | flaviocr@ita.br

